Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 5

Methoden der Investitionsrechnung (Kapitel 4)

Aufgabe 1: Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, Methode des internen Zinsfußes

Betrachten Sie noch einmal die Investitionen aus Aufgabe 2 des Aufgabenblatts 4a:

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	...	$t \to +\infty$
IP1	-100	80	48				
IP2	-100	25	33,5	40,5	46		
IP3	-100	12	12	12	12	...	12

Gehen Sie wieder davon aus, es existiere ein vollkommener (und vollständiger) Kapitalmarkt, auf dem zum Zinssatz 10% beliebige Geldbeträge zu beliebigen Fristen und Rückzahlungs- bzw. Tilgungsmodalitäten aufgenommen und angelegt werden können.

a) Gehen Sie davon aus, die Investorin hätte keine eigenen Mittel und strebe für jedes Projekt einen gleich hohen Konsum in allen Zeitpunkten nach t=0 *über dessen Laufzeit* an. Wie hoch ist jeweils ihr möglicher Konsum in jeder Periode, wie nennt man diesen Zahlungsstrom in der investitionstheoretischen Literatur und wie kann man ihn interpretieren?

b) Halten Sie es für sinnvoll, die Vorteilhaftigkeit der Projekte auf der Basis der von Ihnen in Aufgabenteil a) ermittelten gleichbleibenden Konsumeinkommen zu beurteilen? Welches alternative Vorgehen schlagen Sie vor?

c) Bestimmen Sie die internen Zinsfüße der Investitionsprojekte 1 und 3 analytisch. (IP2 wird im Tutorium gegeben.)

d) Zeigen Sie für IP1 anhand eines Finanzplans, dass der Interne Zinsfuß der Verzinsung des gebundenen Kapitals entspricht. Diskutieren Sie auf Basis des Finanzplans die so genannte Refinanzierungsprämisse der Methode des Internen Zinsfußes.

e) Vergleichen Sie die Empfehlungen der Kapitalwertmethode über die absolute und relative Vorteilhaftigkeit der Projekte (vgl. Aufgabe 2a von Aufgabenblatt 4a) mit Ihren Lösungen aus den Aufgabenteilen b) und c). Erläutern Sie etwaige Unterschiede.

f) Skizzieren Sie die Kapitalwertfunktionen aller drei Projekte. Verallgemeinern Sie auf Basis der Skizze Ihre Erkenntnisse aus Aufgabenteil e).

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	…	$t \to +\infty$
IP4	$-A_0$	12	12,6	13,23	13,89	…	$12 * (1+g)^t$

g) Betrachten Sie nun eine vierte Investition, die eine ähnliche Zahlungsreihe wie IP3 aufweist. Im Gegensatz zu IP3 fängt die Auszahlung jedoch ab der 2. Periode an mit einer Wachstumsrate von $g = 5\%$ zu wachsen. Bis zu welcher Höhe der Anfangsauszahlung A_0 sind Sie bereit die vierte statt der dritten Investition zu tätigen?

Aufgabe 2: Methode des internen Zinsfußes

Es existiere eine sichere Investitionsmöglichkeit, bei der im Zeitpunkt t=0 eine Auszahlung von 200 €, im Zeitpunkt t=1 eine Einzahlung von 460 € und in t=2 wiederum eine Auszahlung von 264 € anfällt. Es liege ein vollkommener Kapitalmarkt (und vollständiger) mit einem Kalkulationszinsfuß von 5% vor.

a) Beurteilen Sie das vorliegende Investitionsprojekt nach der Kapitalwertmethode.

b) Beurteilen sie das Investitionsprojekt nach der Methode des Internen Zinsfußes.

c) Skizzieren Sie grob den Verlauf der Kapitalwertfunktion des Investitionsprojektes, und begründen Sie, ob die Methode des Internen Zinsfußes im vorliegenden Fall zur richtigen Investitionsentscheidung führt.

Aufgabe 3: Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, Methode des internen Zinsfußes

Betrachten Sie zwei Investitionsprojekte mit den folgenden Zahlungsreihen:

t=0	t=1	t=2
-1	0,3	0,9
-1	0,75	0,4

Gehen Sie davon aus, es existiere ein vollkommener (und vollständiger) Kapitalmarkt, auf dem zum Zinssatz 5% beliebige Geldbeträge zu beliebigen Fristen und Rückzahlungs- bzw. Tilgungsmodalitäten aufgenommen und angelegt werden können.

a) Bestimmen Sie die Kapitalwerte der Investitionsprojekte.

   Welche Projekte sollten durchgeführt werden, wenn alle technisch realisierbar sind? Welches Projekt sollte durchgeführt werden, wenn die Projekte einander ausschließen?

b) Stellen Sie für beide Projekte die Kapitalwertfunktionen graphisch dar. Verwenden Sie dazu gegebenenfalls ein Tabellenkalkulationsprogramm. Interpretieren Sie die Verläufe der Kapitalwertfunktionen.

c) Beurteilen Sie die absolute und relative Vorteilhaftigkeit der Projekte mit Hilfe der Methode der äquivalenten Annuität sowie mittels der Methode des Internen Zinsfußes.

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Methoden der Investitionsrechnung“

Lernziele

Annuitätenmethode: Verständnis und Berechnung von Annuitäten, äquivalente Annuität.

IZF Methode und Vergleich von Methoden: Verständnis des IZF (auch graphisch anhand der Kapitalwertfunktion); Anwendung des Verfahrens für Investitionen und Finanzierungen; Vergleich mit Kapitalwertmethode; Bedeutung der Wiederanlage- und Refinanzierungsprämisse sowie der Skalierbarkeit.

Single Choice Aufgaben

Annuitätenmethode:

Die beiden Investitionsprojekte IP1 und IP2 sollen anhand der Annuitätenmethode verglichen werden, wobei folgende Zahlungsreihen gegeben sind:

	$t=0$	$t=1$	$t=2$
IP1	-100	$+70$	$+70$
IP2	-100	$+130$	---

Der relevante Zinssatz auf einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt betrage 5% p.a.

(i) Wie hoch ist die äquivalente nachschüssige Annuität von IP2 bei einer Vergleichsperiode von zwei Jahren? [Rundung auf zwei Nachkommastellen]

A: 130,00 B: 66,59 C: 15,60 D: 12,80

(ii) Wie hoch ist die äquivalente nachschüssige Annuität von IP1 bei einer Vergleichsperiode von einem Jahr? [Rundung auf zwei Nachkommastellen]

A: 136,67 B: 70,00 C: 31,67 D: 30,16

Methode des Internen Zinsfußes:

(iii) Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

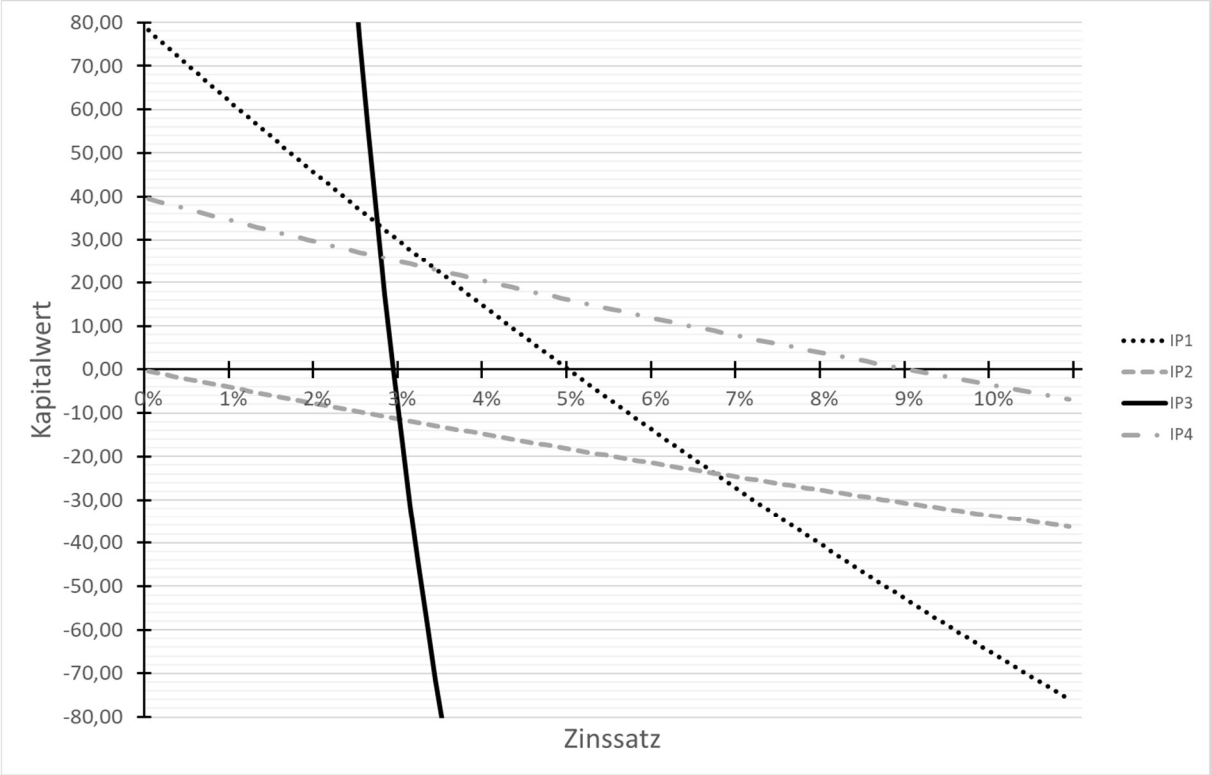
A: Eine implizite Annahme der Methode des Internen Zinsfußes ist es, dass zwischenzeitliche Zahlungsüberschüsse aus einem Investitionsprojekt zum internen Zinsfuß wieder angelegt werden.

B: Eine implizite Annahme der Methode des Internen Zinsfußes ist es, dass ein zwischenzeitlicher Finanzierungsbedarf eines Investitionsprojektes zum Internen Zinsfuß finanziert wird.

C: Gemäß der Methode des internen Zinsfußes ist eine Finanzierung dann vorteilhaft, wenn der interne Zinsfuß größer ist als der Kapitalmarktzins i.

D: Eine implizite Annahme der Methode des Internen Zinsfußes ist es, dass Investitionsprojekte beliebig skaliert werden können.

In der Abbildung sind die Kapitalwertfunktionen der vier Investitionsprojekte IP1, IP2, IP3 und IP4 dargestellt. Die Projekte schließen sich gegenseitig aus.



(iv) Welches Projekt sollte nach der Methode des Internen Zinsfußes ausgewählt werden, wenn der Kalkulationszinssatz auf einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt i=2% beträgt?

A: IP1 B: IP2 C: IP3 D: IP4

(v) Welches Projekt sollte nach der Methode des Internen Zinsfußes ausgewählt werden, wenn der Kalkulationszinssatz auf einem vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt i=6% beträgt.

A: IP1 B: IP3 C: IP4 D: Keines der Projekte

Ein Unternehmen hat die drei folgenden Finanzierungsalternativen zur Finanzierung eines Investitionsprojektes:

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	…	t→+∞
FA1	+300	0	0	0	-450	0	0
FA2	+300	-300	-50	0	0	0	0
FA3	+300	-38	-38	-38	-38	…	-38

Gehen sie ferner davon aus, es existiere ein vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt, an dem das Unternehmen Geld zu 15% aufnehmen und angelegen kann.

(vi) Welche Finanzierungsalternative sollte das Unternehmen gemäß dem Kriterium des Internen Zinsfußes wählen?

A: FA1 B: FA2 C: FA3 D: Keine der Finanzierungsalternativen